



جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
Qasyoun Private University for
Science & Technology

مهارات الحاسوب *Computer Skills*

المكوّنات الماديّة للحاسوب

Computer Hardware Component



السنة الأولى

الدكتور المهندس إميل روميّه

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

المكونات المادية للحاسوب

Computer Hardware Component

٢ - ١ - مقدمة (Introduction):

يقصد بمكونات الحاسب هي كل ما يتضمنه الحاسب من البنية المادية (Hardware)، والبنية البرمجية (Software)، ويتم عمل الحاسب من خلال تكامل العمل بين البنية المادية والبرمجية.

٢ - ٢ - البنية المادية للحاسب (Hardware) :

تتألف البنية المادية للحاسب من أربعة أجزاء رئيسية:

١- وحدات الدخل (Input Units).

٢- وحدات الإخراج (Output Units).

٣- وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit)

٤- وحدة الذاكرة (Memory Unit).

٢ - ٢ - ١ - وحدات الدخل (Input Units) :

وحدات الدخل هي التجهيزات التي يتم من خلالها إدخال البيانات والأوامر والتعليمات الخاصة بالمستخدم إلى الحاسب، وتقوم وحدات الدخل بتحويل البيانات المدخلة من شكلها الأساسي إلى شكل يستطيع الحاسب معالجتها وحفظها في الذاكرة، ومن الأمثلة على وحدات الدخل نذكر لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي، الأقراص المدمجة، لوحات اللمس، كميترات الويب، عصا اللعب ... الخ.

٢ - ٢ - ١ - لوحة المفاتيح (Keyboard) :

تعتبر لوحة المفاتيح وحدة الدخل الأساسية التي تربط بين المستخدم والحاسب، والتي من خلالها يتمكن المستخدم من إدخال البيانات إلى الحاسب من خلال كتابة النصوص والأرقام أو إدخال تعليمات خاصة. وتحتوي لوحة المفاتيح على بعض الأزرار الخاصة لأداء مهام محددة ضمن نظام التشغيل، ويمكن ربط لوحة المفاتيح مع الحاسب إما باستخدام كبل اتصال أو باستخدام تقنية الاتصال اللاسلكي كالبوتوث أو wireless . يمكن تقسيم لوحة المفاتيح إلى أربعة أقسام رئيسية :

١- القسم الأول : وهو قسم الكتابة، ويشبه الآلة الكاتبة و يحوي كافة الأحرف والأرقام اللازمة لطباعة النصوص باللغتين العربية والانكليزية.

٢- القسم الثاني : وهو قسم مفاتيح التحكم، ويشمل أسهم الاتجاهات بالإضافة لمفاتيح التحكم مثل مفتاح Ctrl و مفتاح shift و مفتاح Alt ... الخ.

٣- القسم الثالث : وهو قسم مفاتيح الوظائف وعددها إثنا عشر مفتاحاً، (من F1 إلى F12) تم برمجتها لأداء وظائف معينة وتقع في أعلى لوحة المفاتيح.

٤- القسم الرابع : وهو قسم الآلة الحاسبة أو العمليات الحسابية، ويحوي الأرقام والعمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة.

يبين الشكل التالي نموذجاً للوحة مفاتيح وأقسامها الأساسية.



يوجد عدة أنواع من لوحة المفاتيح نذكر منها :

١. لوحة المفاتيح الأساسية (Standard Keyboard) :

وهي لوحة المفاتيح القياسية والأكثر شيوعاً في مظم أجهزة الحاسوب، وتتميز بتصميم يتضمن كافة أنواع المفاتيح من أحرف وأرقام وغيرها.



٢. لوحة المفاتيح المرنة (Flexible Keyboard) :

وهي لوحة مفاتيح مصنوعة من المطاط أو السيليكون يمكن طيها أو لفها، وهي مثالية للسفر ومقاومة للرطوبة والغبار.



٣. لوحة المفاتيح الافتراضية (Virtual Keyboard) :

تستخدم هذه اللوحة بشكل أساسي مع الأجهزة ذات الشاشات التي تعمل باللمس، وتوفر حلاً مناسباً عند عدم توفر لوحة مفاتيح قياسية.



٤. لوحة المفاتيح المدمجة (Compact Keyboard) :

وهي لوحة مفاتيح أصغر من اللوحة القياسية، تحوي المفاتيح الأساسية، وتتميز بحجمها الصغير ووزنها الخفيف وأكثر ملاءمة للحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.



٥. لوحة مفاتيح الألعاب (Gaming Keyboard) :

صممت هذه اللوحة لعشاق الألعاب، وتكون مزودة بمفاتيح ميكانيكية متينة، ومفاتيح قابلة للتخصيص لتعيين وظائف محددة، وغالباً ماتكون مزودة بإضاءة خلفية قابلة للبرمجة.



٢ - ١ - ٢ - الفأرة (Mouse) :

الفأرة هي جهاز دخل ذو حركة معينة، يقوم معالج الحاسب بترجمة هذه الحركة إلى حركة مؤشر على شاشة الحاسب عند العمل ضمن برامج الحاسب، تستخدم للتحديد والاختيار من خلال الأزرار الموجودة ضمنها. يوجد عدة أنواع من الفأرة نذكر منها الأكثر انتشاراً :

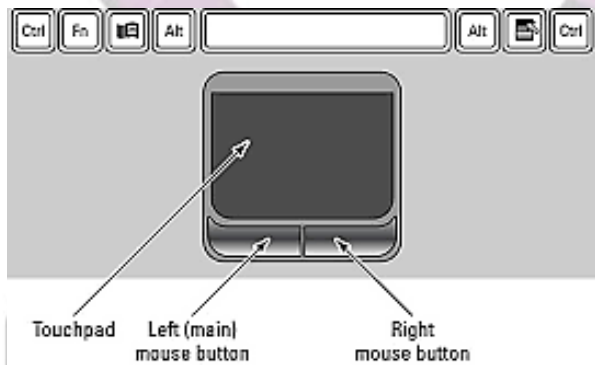
A. **الفأرة التقليدية (Mouse):** وهي الفأرة المستخدمة بشكل أساسي مع مختلف أنواع الحواسيب وتتميز بوجود كرة مطاطية أسفل الفأرة مسؤولة عن حركة المؤشر، وتتصل مع الحاسب من خلال كبل توصيل من نوع PS/2.



B. **الفأرة الليزرية (Laser Mouse):** تعتمد الفأرة الليزرية في عملها على الأشعة تحت الحمراء بدلاً من الكرة المطاطية، من خلال انعكاس هذه الأشعة عن سطح معين، لذا نستخدم (mouse pad) لكي تعمل عند حركتها، ويمكن أن تتصل مع الحاسب عبر كابل USB أو لاسلكياً وتتميز هذه الفأرة بالدقة والكفاءة العالية.



C. **الفأرة اللمس (Touchpad Mouse):** يوجد هذا النوع في أجهزة الحواسيب المحمولة (Laptop) وهي عبارة عن سطح حساس للمس يقوم بترجمة حركة إصبع اليد ومكانه إلى حركة للمؤشر على شاشة الحاسوب،



D. **الفأرة الضوئية (Optical Mice):** تعتمد في عملها على تقنية LED يقوم بعكس الضوء عن أي سطح إلى عنصر مستقبل، وتتميز بدرجة استجابة عالية، وتعمل على مختلف أنواع السطوح ولا تحتاج لوحة خاصة للعمل.



٢ - ١ - ٣ - الماسح الضوئي (Scanner) :

الماسح الضوئي عبارة عن جهاز يقوم بعملية مسح ضوئي (optically scan) لأي مادة مطبوعة مثل الصور والنصوص ويحولها إلى صور رقمية ليتمكن الحاسوب من معالجة هذه الصورة وحفظها أو التعديل عليها من خلال برامج خاصة، وهناك عدة أنواع من الماسح الضوئي نذكر منها :



١. الماسح الضوئي المسطح (Flatbed Scanner):

وهو الأكثر انتشاراً وخاصةً في المكاتب ويستخدم من أجل المستندات أو الصور وتكون المستندات ثابتة وجهاز المسح الضوئي متحرك.



٢. قارئ الخطوط المتوازية (Barcode Reader) :

يستخدم هذا الجهاز لقراءة الخطوط الموجودة على المنتجات، ويقوم بقراءة هذه الخطوط من خلال انعكاس الضوء الصادر منه على الخطوط والفراغات فيما بينها



٣. قارئ العلامات الضوئية (Optical Mark Reader):

يستخدم للتعرف على العلامات في الاستمارات أو الاستبيانات الورقية وكمثال على استخدامه تصحيح أوراق الامتحانات المؤتمتة.



٤. قارئ المحارف المغناطيسية (Magnetic Character Reader)

ويستخدم بشكل كبير في البنوك لقراءة البطاقات المصرفية أو أرقام الحسابات



٥. قارئ الأشرطة المغناطيسية (Magnetic Stripe Reader) :

وهو قارئ يمكن برمجته حسب بيانات البطاقات الممغنطة وغالباً ما يستخدم في نقاط المبيع.



٦. قارئ الاستجابة السريعة (Quick Response Code Reader):

QR code reader وهو عبارة عن أحد تطبيقات المسح باستخدام عدسة الكاميرا باستخدام تطبيق معين يحول الصورة الملتقطة بعدسة الكاميرا إلى نوع آخر من البيانات الرقمية، وقد انتشر استخدامها كثيراً في الوقت الحالي مع انتشار استخدام الهواتف النقالة الحديثة (Mobile Phone) بشكل كبير.

٢ - ١ - ٤ - الكاميرات الرقمية (Digital Cameras) :



تستخدم الكاميرات الرقمية لالتقاط الصور الثابتة والمتحركة (Video) و يتم تخزين الصور الملتقطة بشكل رقمي ضمن ذاكرة الكاميرا (Memory) ليتم بعدها نقل هذه الصور إلى الحاسب لمعالجتها باستخدام برامج خاصة لذلك أو لطباعتها، وتعتبر حالياً الكاميرا ضمن الهواتف النقالة من أهم الكاميرات المستخدمة حالياً وأكثرها انتشاراً في الوقت الحالي.

٢ - ١ - ٥ - كاميرات الويب (Web Cameras) :



مع تطور وسائل الاتصال بين الناس في دول العالم المختلفة أصبح استخدام كاميرا الويب ضرورياً للتواصل المرئي الأمر الذي جعل هذا النوع من الكاميرات يلحظ تطوراً سريعاً وقد أصبحت هذه الكاميرات جزءاً أساسياً في الحواسيب الشخصية (Laptop)

٢ - ١ - ٦ - وحدات إدخال الصوت (Voice Input Unites) :



وهي عبارة عن تجهيزات تقوم بتحويل الصوت إلى بيانات رقمية يمكن للحاسب أن يعالجها أو يحفظها باستخدام برامج صوتية خاصة للتسجيل الصوتي (Voice Recorder) أو برمجيات المعالجة، ومن هذه التجهيزات الميكروفون (Microphone) ويمكن أن يكون مدمجاً ضمن سماعات الرأس.

٢ - ١ - ٧ - عصا التحكم بالألعاب (Joystick) :



Gamepad



Joystick

وهي عبارة عن أداة تستخدم للتحكم بالألعاب المختلفة من خلال تحديد الاتجاهات أو الاهداف والكثير من الاستخدامات خلال الألعاب. يوجد نوع آخر من أدوات التحكم بالألعاب تسمى Gamepad يمكن من خلالها التحكم باللعبة باستخدام اليدين معاً.

٢ - ١ - ٨ - شاشة اللمس (Touch Screen) :



تزود بعض أجهزة الحواسيب بشاشة حساسة لللمس من قبل المستخدم، حيث يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة أو إعطاء الأوامر عن طريق اللمس، وفي بعض التطبيقات يتم وصل شاشة لمس منفصلة عن شاشة العرض، وتستخدم شاشات اللمس لأغراض التحكم وأجهزة الصراف الآلي والأجهزة اللوحية.

٢ - ٢ - ٢ - وحدات الإخراج (Output Units) :

٢ - ٢ - ٢ - ١ - الشاشة (Screen , Monitor , Display) :

تعتبر الشاشة وحدة الإخراج الرئيسية للحاسب الآلي وتستخدم للحصول على المعلومات المرئية والرسومية كالصور وملفات الفيديو وغيرها ويوجد أنواع مختلفة من الشاشات، وتقاس دقة الشاشة بالـ Pixel. وتتميز شاشة الحاسوب بالخصائص المميزة لشاشات الحاسوب :

١- قياس الشاشة (Size):

يتم تحديد حجم أو قياس الشاشة عن طريق قياس قطر الشاشة ويقاس بوحدة Inch أو البوصة.

٢- الدقة (Resolution):

هي عدد البكسلات التي تظهر في كل Inch، ونميز ثلاثة أنواع رئيسية من مواصفات دقة الشاشة وهي (VGA 480×640) و (SVGA 600×800) و (XVGA 1024×768)، وحالياً ظهرت شاشات عالية الدقة HD, FHD, 4k, 8k.

٣- السطوع (Brightness) :

وهو قدرة الشاشة على الإضاءة ويقاس بوحدة Candela/m³، ويتم ضبطها بما يتناسب مع إضاءة المكان.

٤- التباين (Contrast) :

يدل على العلاقة بين أكثر البيكسلات إضاءة وأكثرها ظلاماً.

٥- زمن الاستجابة (Response time):

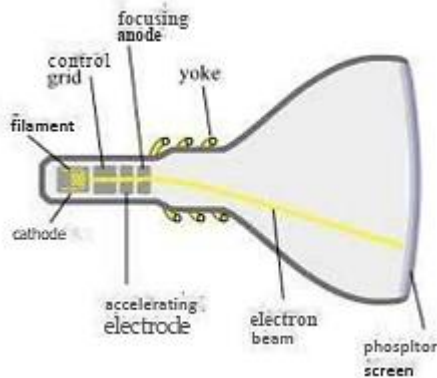
هو الزمن الذي تستغرقه الشاشة لتغير ألوان البيكسلات فيها من لون إلى آخر ويقدر بـ (5 ms - 8 ms).

٦- الألوان (Color) :

تعتمد جودة الألوان على نوعية الشاشة إذا كانت من نوع CRT أو مسطحة ، إضافة لذلك تعتمد جودة الألوان على نوع بطاقة الشاشة.

٢ - ٢ - ٢ - ١ - أنواع الشاشات (Type of Monitors) :

١- شاشات الأشعة المهبطية (Cathode Ray Tube Monitors(CRT)) : وهي النوع القديم وتستخدم أنبوب الأشعة المهبطية لإطلاق الإلكترونات المسؤولة عن تشكيل الصور على شاشة فوسفورية.



٢- شاشات العرض المسطح (Panel Display Flat) : هي عبارة عن شاشات تبلغ سماكتها 0.5 inch تستخدم في أجهزة Laptop أو شاشات مستقلة يوجد منها عدة أنواع كالتالي :



(a) شاشات الكريستال السائل (Liquid Crystal Display (LCD)) : وتصنع من زجاج خاص داخله بلورات سائلة من الكريستال.



(b) شاشات LED (Light Emitting Diode (LED)) : وهي شاشات تستخدم تقنية الديودات لعرض الصور



(c) شاشات (Organic Light Emitting Diode (OLED)) : وهي شاشات تستخدم تقنية الديودات لعرض الصور ولكن كل Pixel يضيء ذاتياً مما يؤمن وضوحاً عالياً وسرعة استجابة وألواناً أوضح مما يجعلها مناسبة للألعاب

٢ - ٢ - ٢ - الطابعات (Printers) :

هي عبارة عن أجهزة إلكترونية تحول البيانات الرقمية التي تتم معالجتها باستخدام برمجيات الحاسوب إلى بيانات مطبوعة على وسط مادي كالورق، ويمكن أن تتصل بالحاسب باستخدام كبل التوصيل أو باستخدام تقنية wireless منها حسب طريقة الطباعة نذكر منها :

١- الطابعات الإبرية (Dot Matrix Printers) :

وهي من أولى الطابعات، ظهرت هذه الطابعات عام ١٩٦٤ من قبل شركة Epson التي تستخدم إبر متحركة لتصطدم بشريط حبري كما هو الحال في الآلة الكاتبة، يمكن لهذه الطابعة طباعة النصوص ولا يمكنها طباعة الصور، تستخدم هذه الطابعة في بعض التطبيقات الخاصة في البنوك والمؤسسات الخاصة. من عيوب هذه الطابعة البطء، الضوضاء، الكلفة العالية، وجودة الطباعة المنخفضة.



٢- الطابعات النافثة للحبر (Ink Jet Printers) :



وتعتمد على نفث الحبر على الورق لتشكيل الصور والنصوص، وتزود بالحبر من خلال خراطيش خاصة أو عبوات قابلة لإعادة التعبئة، ويوجد طابعات ثلاثية الألوان وطابعات رباعية الألوان. تتميز هذه الطابعات بقدرتها على الطباعة بدقة عالية لذا فهي تستخدم لطباعة الصور.

٣- الطابعات الليزرية (Laser Jet Printers) :



يعتمد مبدأ عمل الطابعة الليزرية على إسقاط شعاع الليزر على أسطوانة تقوم بجذب الحبر الذي ينقل إلى الورقة ثم يُسخن بالحرارة ليصبح جزءاً من الورقة. تتميز الطابعات الليزرية بالسرعة العالية فهي تطبع صفحة كاملة وليس سطر سطر، إضافة لذلك لا تتطلب صيانة كثيراً وهي مناسبة للطباعة بكميات كبيرة لذلك تعد طابعة اقتصادية للكميات الكبيرة لذلك تستخدم في المكاتب والمطابع.

٢ - ٢ - ٢ - ٣ - الراسمات (Plotters) :



الراسمة عبارة عن جهاز إخراج مثل الطابعة ولكن يستخدم لطباعة المخططات الضخمة واللافقات الكبيرة وتستخدم في الشركات والمكاتب الضخمة و شركات الدعاية والاعلان.

٢ - ٢ - ٢ - ٤ - أجهزة العرض (Data Show) :

هو جهاز عرض يستخدم كالشاشة، يستخدم لعرض الصور والبيانات من الحاسب ولكن على شاشات أو أسطح كبيرة كالجدار ويستخدم في التعليم و قاعات الاجتماعات أو حتى مشاهدة الأفلام.



٢ - ٢ - ٢ - ٥ - مكبرات الصوت (Speakers) :



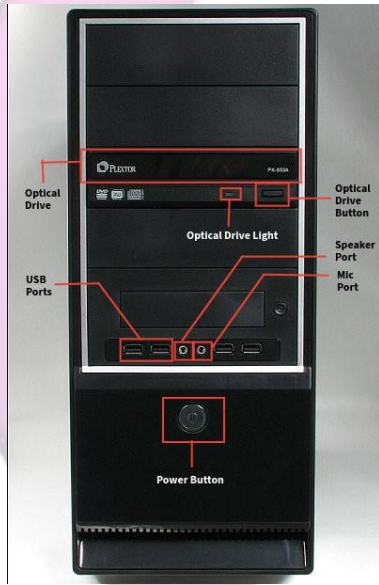
وهي عبارة عن تجهيزات تستخدم لسماع الأصوات الناتجة عن برامج الوسائط المتعددة (الموسيقى والفيديو)، ويتم وصلها ببطاقة الصوت في الحاسب عبر وصلات خاصة

٢ - ٣ - وحدة النظام أو المعالجة المركزية (System Unit) :



يطلق مصطلح وحدة النظام (System Unit) على الصندوق الذي يحوي المكونات الداخلية الأساسية للحاسوب كاللوحة الأم و المعالج و الذواكر وبطاقات الاتصال مع الوحدات الطرفية (وحدات الادخال والاخراج) من خلال المنافذ المتنوعة التي تحويها، تتكون وحدة النظام من المكونات التالية :

١- **الصندوق الخارجي** : وهو عبارة عن هيكل معدني أو بلاستيكي يحمل بداخله المكونات الداخلية، ويوجد واجهتين أساسيتين أمامية (PC Front Panel details) تحوي كل من :



١- زر التشغيل (Power Button)

٢- ليد دليل إضاءة لتشغيل الحاسب

٣- زر إعادة التشغيل (Reset Button)

٤- ليد إضاءة للقرص الصلب (Hard Disk Activity indicator)

٥- واجهة السواعة الليزرية مع زر التحكم بها (Optical Drive)

٦- منافذ USB (USB Port)

٧- مخارج للصوت والميكروفون (Speaker & Mic Ports)

٨- يمكن أن تضاف مكونات أو تلغى تبعاً لتطور الصناعة

أما الواجهة الخلفية (PC Back Panel details) فتحتوي :

١- مأخذ التغذية الكهربائية (AC-Power)

٢- مأخذ لتغذية الشاشة (AC-Power out)

٣- مروحة التبريد

٤- مأخذ لتوصيل لوحة المفاتيح والفأرة والطابعة

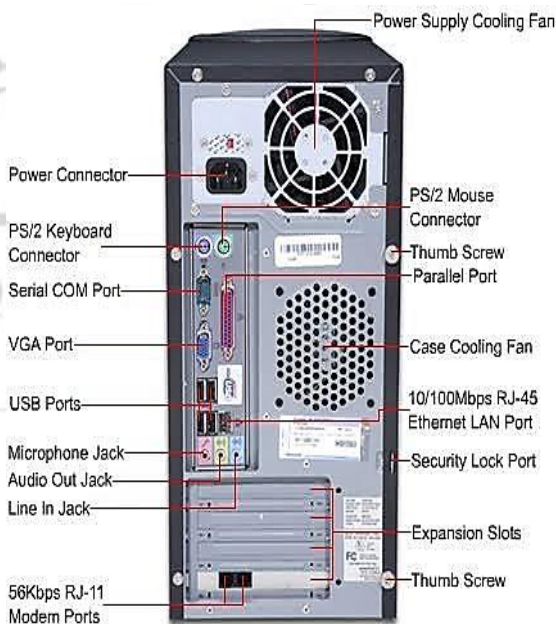
٥- مأخذ توصيل USB

٦- مأخذ الوسائط المتعددة (Mic & Speaker)

٧- مأخذ توصيل شاشة أو Data Show

٨- مأخذ توصيل شبكة أو توصيل انترنت

٩- مأخذ خاصة من نوع COM, HDMI, LPT



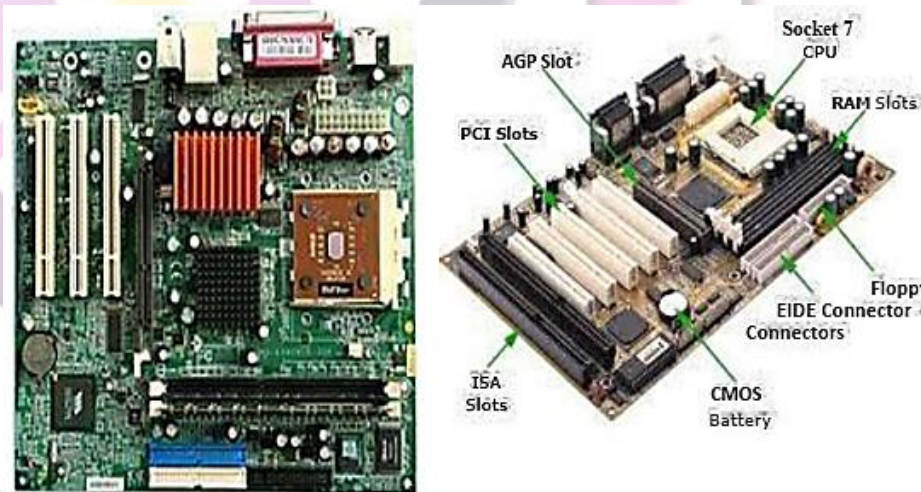
٢- وحدة التغذية الكهربائية (Power Supply):

وهي عبارة عن صندوق معدني يقوم بتغذية صندوق النظام بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها إما بالتيار المتردد AC أو بالتيار المستمر DC بتوترات مختلفة (5V, 12V).



٣- اللوحة الأم (Mother Board):

تعد اللوحة الأم الجزء الأكثر أهمية في الحاسب وهي عبارة عن لوحة إلكترونية تحوي عدد كبير من الدارات تربط جميع مكونات الحاسوب الداخلية والخارجية ببعضها البعض، فهي تؤمن الاتصال بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ووحدات التخزين وبطاقات الشاشة والصوت.



أهمية اللوحة الأم (اللوحة الأساسية) :

- ١- الوصل بين جميع مكونات الحاسب الداخلية والخارجية والتنسيق بين عمل كل منها.
- ٢- تعتبر اللوحة الأم معيار لتحديد نوعية كافة الأجزاء الممكن تركيبها، وكذلك أنواع الأجهزة الطرفية.
- ٣- تقوم بتعريف نظام التشغيل على مكونات الحاسب.
- ٤- تحدد اللوحة الأم نوعية المعالج ومقدار ونوعية الذاكرة العشوائية وعدد المنافذ التوسعية الممكن ربطها

٤- وحدة المعالجة المركزية ((Central Processing Unit (CPU):

تعد بمثابة العقل المفكر للحاسوب، ويقوم بأغلب العمليات الحسابية وعمليات معالجة البيانات، إضافة لذلك فهو يتولى تنفيذ الأوامر المطلوبة، و هو العنصر الأهم في تحديد سرعة الحاسوب التي تقاس بوحدة MHz أو GHz، وتشير سرعة المعالج إلى عدد العمليات التي ينفذها خلال ثانية.



تتكون وحدة المعالجة الرئيسية من :

I. وحدة التحكم (Control Unit):

تعتبر وحدة التحكم العقل المدبر لجميع أجزاء الحاسب، وتتحكم بانتقال المعلومات داخل المعالج وتنظم العمل بين أجزائه المختلفة، دون حدوث أخطاء وتتحكم بتردد المعالج.

II. وحدة الحساب والمنطق ((Arithmetic / Logic Unit (ALU):

تقوم وحدة الحساب والمنطق بكافة العمليات الحسابية الرياضية والعمليات المنطقية وعمليات المقارنة. وتتألف هذه الوحدة من :

أ- المسجلات : وهي عبارة عن ذواكر سريعة جداً تستخدم خلال عمليات الحاسب الآلية، ويقاس حجم المعالج من خلال حجم سجلاته وتتوفر حالياً معالجات 32 bit ومعالجات 64 bit .

ب- وحدة الفاصلة العائمة : وهي متخصصة بالعمليات الحسابية الخاصة بالأعداد العشرية، وتعتبر مهمة جداً في برامج الرسم الهندسي والألعاب ثلاثية الأبعاد.

ت- وحدة الأعداد الصحيحة : وهي الوحدة المسؤولة عن عمليات الحساب والمعالجة للبيانات ذات الأعداد الصحيحة و خاصة في تطبيقات البرامج المكتبية (MS Office) والرسم ثلاثية الأبعاد.

III. وحدة الذاكرة المخبأة (Cash Memory):

وهي ذاكرة من نوع RAM حجمها قليل وسعتها محدودة ولكن سرعتها عالية، تستخدم لتخزين المعلومات التي يحتاجها أو يطلبها المعالج بصورة متكررة .

٢ - ٢ - ٤ - الذاكرة (Memory) :

هي عبارة عن عنصر فيزيائي يتولى مهمة حفظ المعلومات بأنواعها المختلفة على شكل (0 , 1)، أو مايسمى بلغة الآلة (Machine Language) ضمن وحدات تخزين أصغرهما حجماً يسمى بالخلية (Cell) التي تتسع لـ bit واحد يكون (0) أو (1) ، وتقاس بوحدة Byte، حيث (1 Byte = 8 Bits)، والجدول التالي يبين الواحدات المستخدمة في قياس سعة الذاكرة :

Unit	Equivalent
Byte	8 Bits
1 Kilo Byte (KB)	1024 Byte
1 Mega Byte (MB)	1024 KB
1 Giga Byte (GB)	1024 MB
1 Tera Byte (TB)	1024 GB

يوجد نوعين أساسيين للذاكرة هما الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوية.

٢ - ٤ - ١ - وحدة الذاكرة الرئيسية (Main Memory Unit) :

هي عبارة عن مجموعة من الخلايا المتجاورة والمعنونة تستخدم لتخزين البيانات (Write) أو قراءة البيانات (Read) وبالتالي لدينا نوعين أساسيين للذاكرة الرئيسية هما :

أ- ذاكرة الوصول العشوائي (ذاكرة القراءة والكتابة) (Random Access Memory, RAM) :

تقوم هذه الذاكرة باستقبال البيانات والبرامج من وحدات الإدخال كما تقوم باستقبال النتائج من وحدة الحساب والمنطق وتقوم بتخزينها تخزيناً مؤقتاً، وهي الذاكرة التي يتم تحميل نظام التشغيل عليها عند إقلاع الحاسب.

تعتبر هذه الذاكرة مهمة جداً وتتميز بسرعتها العالية في تخزين واسترجاع المعلومات بالإضافة إلى المرونة في الكتابة عليها والقراءة منها، وكلما كان حجم هذه الذاكرة كبيراً كلما زادت سرعة الحاسب في الحصول على المعلومات وبالتالي تزداد قوة أداء الحاسوب، وتتوفر حالياً حواسيب بذاكر RAM تصل إلى 64 GB، ويوجد منها عدة أنواع مثل DDR2 و DDR3 و DDR4.

من عيوب هذه الذاكر أنها تفقد محتوياتها من البيانات بمجرد إيقاف تشغيل الحاسوب أو انقطاع التيار الكهربائي، لذلك يفضل تخزين البيانات في وحدات التخزين قبل إيقاف تشغيل الحاسوب تجهز الحواسيب عادة بوحدة UPS لمنع انقطاع التغذية الكهربائية بشكل مفاجئ).



ب- ذاكرة القراءة فقط (Read Only Memory, ROM) :

وهي ذاكرة دائمة تحتفظ بالمعلومات المخزنة فيها حتى بعد انقطاع التغذية الكهربائية عنها، تخزن ضمنها البرامج والبيانات من قبل الشركات الصانعة مثل برنامج إقلاع الحاسوب وغالباً كل ما يخزن عليها يتعلق بنظام التشغيل مثل BIOS ولا يمكن تعديل البيانات الموجودة عليها.



٢ - ٢ - ٤ - وحدات التخزين الثانوية (Secondary Storage Units) :

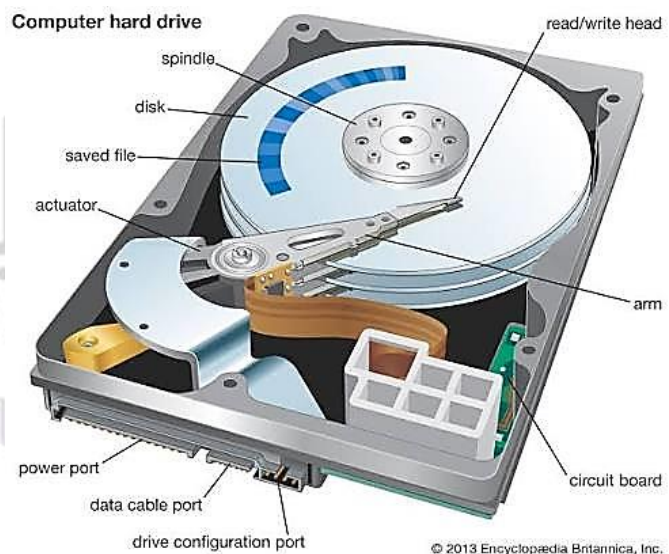
إن معظم أنواع الذاكرة الرئيسية تعتبر ذات سعات تخزينية صغيرة الحجم وبعضها يفقد البيانات عند انقطاع التغذية الكهربائية عنها كما ذكرنا سابقاً، لذلك برزت الحاجة إلى وجود وسائط تخزين أخرى بحجم كبير ولا تفقد البيانات حتى لو انقطعت التغذية الكهربائية، من هنا ظهرت وحدات التخزين الثانوية، ويوجد منها عدة أنواع منها وحدات داخلية و وحدات خارجية ومنها وحدات قابلة للنقل.

أ- الوحدات الداخلية (Internal Disk) :

من أشهر وحدات التخزين الداخلية الثانوية القرص الصلب (Hard Disk)، ويعتبر من أهم المكونات الداخلية للحاسوب حالياً، ويستخدم في تخزين نظم التشغيل والبيانات والبرامج والتطبيقات الخاصة بالمستخدم، ويتميز بسعات تخزينية كبيرة ونمير ثلاثة أنواع أساسية من القرص الصلب:

١- القرص الصلب من نوع Hard Disk Drive (HDD) :

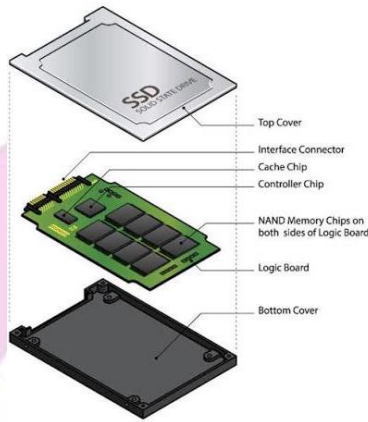
وهو عبارة عن جهاز تخزين كهروميكانيكي يستخدم تقنية التخزين المغناطيسي لحفظ واسترجاع البيانات يتألف من قرص مغناطيسي دوار مقسم إلى مسارات (TRACKS) عبارة عن دوائر متحدة المركز يقسم كل منها إلى قطاعات (SECTORS)، ويثبت عليه رأس ميكانيكي للكتابة والقراءة.



تتميز هذه الأقراص بسعات تخزينية جيدة وكلفة منخفضة ولكنها بطيئة نسبياً وغير مقاومة للاهتزاز والصدمات.

٢- القرص الصلب من نوع ((SOLID STATE DRIVE (SSD)) :

وهو عبارة عن جهاز تخزين يستخدم شرائح الكترونية بدلاً من الأقراص المغناطيسية الدوارة مما يعطي سرعة أعلى في القراءة والكتابة ويحسن من أداء الجهاز بشكل عام.



والجدول التالي يبين مقارنة بين نوعي الأقراص الصلبة HDD و SSD .

الميزة	HDD	SSD
تكنولوجيا التخزين	أقراص مغناطيسية دوارة ورؤوس ميكانيكية	شرائح الكترونية
السرعة	بطيء في القراءة والكتابة	سريع في القراءة والكتابة
الأداء	أداء بطيء عند الاقلاع وتحميل البرامج	أداء سريع عند الاقلاع وتحميل البرامج
المتانة	عرضة للتلف الميكانيكي	أكثر متانة ومقاومة للصدمات والاهتزازات
الضوضاء	يصدر ضجيج عند دوران الأقراص	يعمل بشكل صامت
استهلاك الطاقة	يستهلك طاقة نسبياً	أقل استهلاك للطاقة
الكلفة	أقل كلفة	أعلى كلفة نسبياً لنفس السعة

٣- القرص الصلب من نوع ((Non – Volatile Memory Express (NVME)) :

وهو عبارة عن جهاز تخزين يستخدم شرائح الكترونية مثل لقرص من نوع SSD ولكن يتصل مباشرة مع اللوحة الأم باستخدام بروتوكول (PCI Express) بدلاً من بروتوكول SATA، ويتميز بسرعة عالية لنقل البيانات و يتمتع بأداء عال وموثوقية ممتازة ولكنه الأكثر تكلفة بين جميع أنواع الأقراص الصلبة.



ب-الوحدات الخارجية (External Disk) :

وهي عبارة عن وسائط تخزين يمكن استبدالها أو نقلها دون أن تؤثر على ذواكر الحاسوب الرئيسية.

١- القرص المرن (Floppy Disk Drive (FDD) :

وهو من وسائط التخزين القديمة ، وهو عبارة عن وسيط تخزين مغناطيسي قابل للإزالة يتكون من قرص دائري مرن مغلف بحافظة بلاستيكية مربعة الشكل، تمتاز بأنها صغيرة الحجم وسهلة النقل ورخيصة الثمن، ومن عيوبها البطء الشديد والتلف بسهولة، تبلغ السعة التخزينية للقرص المرن 1.44 MB، من أهم استخداماته كانت استخدامه كقرص تهيئة (Boot Disk) لبرامج التشغيل (DOS, Windows)، وتستخدم هذه الأقراص سواقات خاصة تسمى السواقة المرنة كما يبين الشكل التالي.



القرص المرن



السواقة المرنة

٢- القرص المدمج (Compact Disk (CD) :

يسمى أحياناً بالقرص الليزري، هو عبارة عن وسيط تخزين يستخدم تكنولوجيا أشعة الليزر في قراءة وكتابة البيانات الرقمية، تستخدم سواقة خاصة ضمن وحدة النظام المركزية.



القرص الليزري



السواقة الليزرية

تتميز هذه الأقراص بأنها لا تتلف بسرعة ويمكن تخزين البيانات بمختلف أنواعها عليها، كما أنها خفيفة الوزن وتتراوح سعتها التخزينية حوالي 650 MB، يوجد منها عدة أنواع :

a. القرص المدمج للقراءة فقط (Compact Disk Read only memory CD-ROM) :

هذا النوع من الأقراص يكون محملاً بالبيانات بشكل مسبق ولا يمكن للمستخدم التعديل عليها أو مسحها.

b. القرص المدمج القابل للكتابة (Compact Disk Recordable CD-R) :

وهو قرص مدمج يمكننا تخزين (الكتابة عليه) لمرة واحدة فقط، ولكن لا بد أن يكون مشغل الأقراص قادراً على الكتابة إضافة للقراءة.

c. القرص المدمج القابل لإعادة الكتابة (Compact Disk Rewritable CD-RW) :

وهو نوع من الأقراص المدمجة يتيح للمستخدم مسح محتوياته وإعادة كتابتها عدة مرات، وإمكانية حذف وتعديل المعلومات المخزنة سابقاً.

٣- القرص المدمج الرقمي (Digital Versatile Disk (DVD :

وهو عبارة عن قرص ضوئي رقمي يتميز بسعة تخزينية أكبر من القرص المدمج CD وتتراوح سعته التخزينية من 4.7 GB للقرص أحادي الطبقة، وتصل لحدود 17 GB للأقرص ثنائية الطبقة، وتستخدم محركات أقراص خاصة بها منها داخلية تثبت داخل الحاسب أو اللابتوب، ومنها خارجية تتصل باستخدام بروتوكل اتصال USB مع جهاز الحاسب.



محركات أقراص خارجية



DVD



محركات أقراص داخلية

كما هو الحال في الأقراص المدمجة يوجد منها عدة تنسيقات :

- القرص المدمج الرقمي (DVD-ROM): يمكننا تخزين البيانات وقراءتها.
 - القرص المدمج الرقمي (DVD-R): يمكننا الكتابة عليه وتخزين البيانات مرة واحدة.
 - القرص المدمج الرقمي (DVD-RW): يمكننا الكتابة عليه وتخزين البيانات أكثر من مرة واحدة.
 - القرص المدمج الرقمي (DVD-Video): وهو مخصص لتخزين وتشغيل ملفات الفيديو.
- تدعم محركات أقراص DVD قراءة وكتابة من الأنواع المختلفة من الأقراص (CD, DVD).

٤- وحدات التخزين المحمولة (Portable Storage Units) :

(a) وحدة (Flash Disk) :



وهي عبارة عن وحدة تخزين بيانات تستخدم ذاكرة من نوع شريحة الكترونية، بسعات تخزين مختلفة، سهولة الاستخدام توصل بجهاز الحاسب عبر منفذ USB، لا تفقد البيانات بانقطاع التيار.

(b) القرص الصلب من نوع (Portable Hard Disk) :



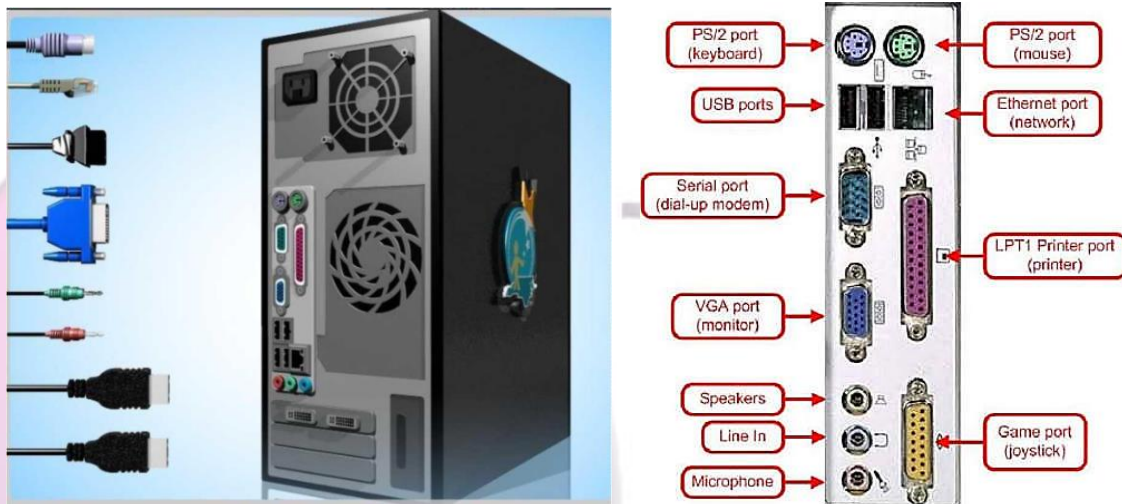
هو ذات القرص الصلب من حيث البنية والتخزين ولكن يختلف بأنه يوصل مع الحاسب عبر منفذ USB.



(c) بطاقات الذاكرة (Memory Cards) : يستخدم هذا النوع من وحدات التخزين في الحواسيب المحمولة وأجهزة الموبايل وغيرها، وتتوفر بسعات كبيرة جداً في الوقت الحالي.

٢ - ٢ - منافذ الاتصال

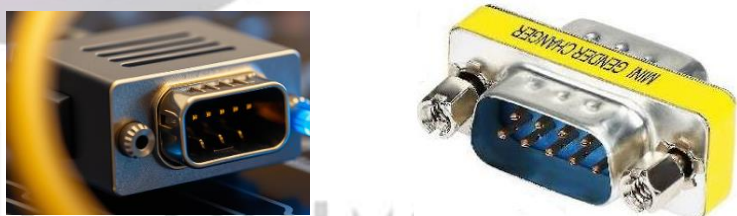
وهي عبارة عن منافذ خاصة لوصل الوحدات الطرفية بوحدة النظام الرئيسية، وتتوضع هذه المنافذ على اللوحة الأم للحاسوب كما يبين الشكل التالي.



من الشكل السابق نلاحظ وجود أنواع متعددة من منافذ الاتصال نذكر منها :

(a) منفذ الاتصال التسلسلي Serial Port :

هو أول نوع من أنواع منافذ الاتصال مع الحاسوب ((Communication Port (COM) ، سمي بهذا الاسم لأنه يقوم بنقل الـ Bits بشكل متسلسل الواحدة تلو الأخرى وباتجاه واحد، يقوم بوظيفة وصل بعض أنواع الأجهزة الخارجية بالحاسوب التي تستخدم هذا النوع من بروتوكول الاتصال، كالمودم وعادة ماتسمى هذه المنافذ COM1 أو COM2 .



(b) منفذ الاتصال التفرعي Parallel Port :

سمي بهذا الاسم لأنه يقوم بنقل الـ Bits بشكل متوازي عبر خطوط مختلفة في وقت واحد، يسمى بالمنفذ ((Line Printer Terminal (LPT)، أيضاً يعتبر من المنافذ القديمة وكان يستخدم للطابعات وبعض الأجهزة الخاصة.



c) الناقل التسلسلي الشامل ((Universal Serial Bus (USB) :

يعتبر هذا النوع من المنافذ الأحدث والأكثر انتشاراً، ويستخدم لتوصيل مختلف الأجهزة الطرفية والهواتف الذكية والطابعات والأقراص الصلبة المحمولة وغيرها من التجهيزات وذلك لنقل البيانات أو تأمين التغذية الكهربائية المستمرة لبعض الأجهزة مثل الهواتف النقالة، ويوجد عدة أنواع من هذا المنفذ هي :

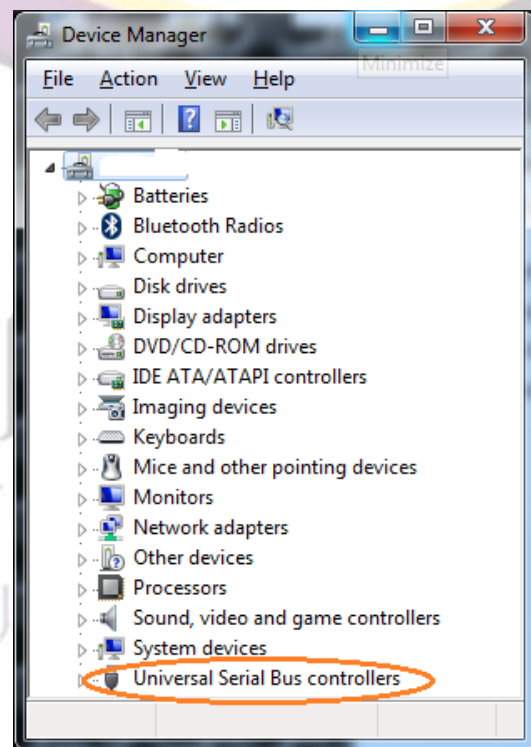


تعتبر سرعة نقل البيانات من أهم ميزات المنفذ USB حيث تتراوح هذه السرعة من 12 MB في الثانية الواحدة لإصدار USB 1.1 وحتى 5 GB في الثانية من أجل الإصدار USB 3 وحالياً هناك إصدارات جديدة مثل USB 3.2 x2 تصل حتى 20 GB في الثانية الواحدة.

يتم تحديد كل من المنفذين التسلسلي والنقري من خلال إدارة الأجهزة في الحاسوب (Device Manger) ضمن القائمة (Ports) أما منفذ USB فيتم من خلال القائمة (Universal Serial Bus controllers) كما يبين الشكل التالي :



تحديد المنفذين COM و LPT



تحديد المنفذ USB